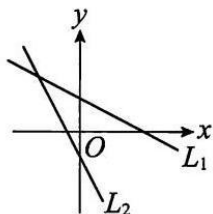


CH2.1 直線方程式

1. 坐標平面上有一個正方形，其中有一邊所在直線斜率為 5，而此正方形兩對角線所在的直線斜率分別為 m_1, m_2 ，且 $m_1 < m_2$ ，則 $m_1 =$ _____。



2. 如右圖，兩直線 L_1, L_2 之方程式分別為 $L_1: x + ay + b = 0, L_2: x + cy + d = 0$ ，請選出正確的選項。

(A) $a > 0$ (B) $b > 0$ (C) $c > a$ (D) $d > 0$ (E) $ac < bd$

3. 坐標平面上三點 $A(3,2), B(-1,-5), C(5,0)$ 。試求：

(1) 過 B 點將 $\triangle ABC$ 面積等分的直線方程式為_____。

(2) 直線 $y = mx + 5$ 與 $\triangle ABC$ 有交點，求實數 m 之範圍為_____。

4. 三直線 $L_1: x + 3y - 1 = 0, L_2: x - y + 3 = 0, L_3: 2x + ky + 1 = 0$ 不能圍成一個三角形時，實數 k 值 = _____。

5. 已知三角形的三頂點為 $A(3,-2), B(-1,0), C(2,1)$ ，則：

(1) $\triangle ABC$ 的垂心坐標為_____。

(2) $\triangle ABC$ 的外心坐標為_____。

6. 设直線 L 經過 $(2,2)$ 且與兩軸在第一象限所圍成的三角形面積為 8，則 L 的方程式為_____。

7. 若 $A(2,4)$ 、 $B(5,2)$ ，設 P 點在直線 $L: y = 1$ 上，則 $\overline{PA} + \overline{PB}$ 的最小值為_____。

8. 设直線 L 過 $(-2,2)$ 且與兩軸在第二象限所圍成的三角形中面積最小，則 L 之方程式為_____。

9. 直線過 $(-4,1)$ 且在坐標軸上之截距相等，則直線方程式為_____(兩解)。